

II. Bedandó

- Neptun kód: **MKLH4B**
- Név: **Fegyver Dávid Bátor**
- Beadás verziószáma: **1.**

Feladat

Lakások különböző alapterületeinek száma

- Egy ingatlanforgalmazó cég tárolja az eladó lakások alapterületét és árát.
- Írj programot, amely megadja, hogy hányféle alapterületű lakás van!

Bemenet

- A standard bemenet első sorában a lakások száma ($1 \leq N \leq 100$), alatta soronként egy-egy lakás alapterülete (négyzetméterben, $1 \leq T \leq 1000$) és ára van (millió forintban, $1 \leq A \leq 1000$).

```
6
42 15
110 20
125 160
166 180
42 10
110 39
```

Kimenet

- A standard kimenet egyetlen sorába egyetlen egész számot kell írni, a különböző alapterületű lakások számát!

```
4
```

Specifikáció

[speci_online](#)

```
Be: lakasokszama  $\in \mathbb{N}$ , alapteruletek  $\in \mathbb{R}[1..lakasokszama]$ 
Ki: hanyfele  $\in \mathbb{N}$ 
Fv:  $t: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{L}$ ,
     $t(i) = \text{DARAB}(j=1..lakasokszama, alapteruletek[j] = alapteruletek[i]) = 1$ 
```

$Ef: 0 \leq \text{lakasokszama} \text{ és } \text{lakasokszama} \leq 100 \text{ és } \forall i \in [1..\text{lakasokszama}]:$
 $(1 \leq \text{alapterulet}[i] \text{ és } \text{alapterulet}[i] \leq 1000)$
 $Uf: \text{hanyfele} = \text{DARAB}(i=1..\text{lakasokszama}, t(i))$

Sablon

Megszámolás sablon

i	T(i)	érték
e	IGAZ	1
e+1	HAMIS	0
...	HAMIS	0
u	IGAZ	1
		db = 2

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $T: [e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$. Határozzuk meg, hogy az $[e..u]$ intervallumon a T feltétel **hányszor** veszi fel az igaz értéket!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $db \in \mathbb{N}$

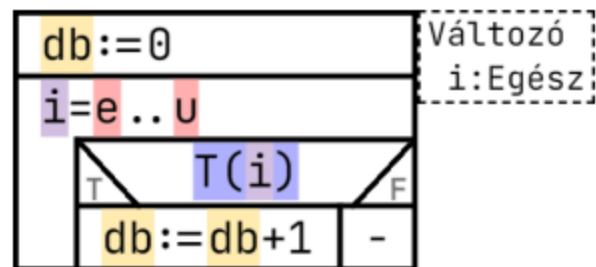
Ef: -

Uf: $db = \text{SZUMMA}(i=e..u, 1, T(i))$

Rövidítve:

Uf: $db = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$

Algoritmus



Visszavezetés 1.

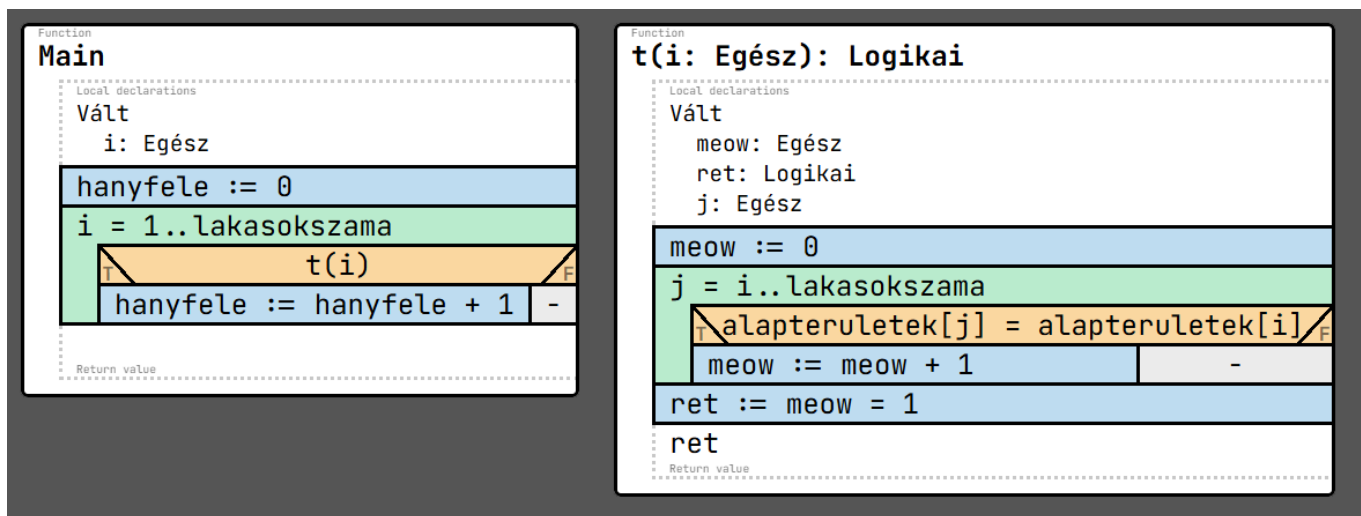
$db \sim \text{hanyfele}$
 $e..u \sim 1..\text{lakasokszama}$
 $T(i) \sim t(i)$

Visszavezetés 2.

$db \sim \text{meow}$
 $e..u \sim i..\text{lakasokszama}$
 $T(i) \sim \text{alapterulet}[j] = \text{alapterulet}[i]$

Algoritmus

[stuki_online](#)



Kód (C#)

```
using System;

namespace Beadando_2
{
    internal class Program
    {
        static void LakasSzamBeolv(out int lakasszam)
        {
            bool joe = false;

            do
            {
                Console.Error.Write("Add meg a lakások számát: ");
                joe = int.TryParse(Console.ReadLine(), out lakasszam);
                joe = joe && (1 ≤ lakasszam && lakasszam ≤ 100);
                if (!joe)
                {
                    Console.Error.WriteLine("Hibás bemenet. Egész számot adj meg, 1 és 100 között.");
                }
            }
            while (!joe);
        }

        static void AlapteruletetekBeolv(int lakasszam, out int[] alapteruletetek)
        {
            alapteruletetek = new int[lakasszam];
            for (int i = 0; i < lakasszam; i++)
            {
                bool joe;
                do
                {
                    Console.Error.Write("\nAdd meg a(z) " + (i + 1).ToString() + ". lakás
```

```

alapterületét és árát szóközzel elválasztva: ");

        joe = int.TryParse(Console.ReadLine().Split(" ")[0], out
alapteruletek[i]);
        joe = joe && (1 ≤ alapteruletek[i] && alapteruletek[i] ≤ 1000);

        if (!joe)
        {
            Console.Error.WriteLine("Hibás bemenet. Egész számot adj meg, 1 és
1000 között.");
        }
    }
    while (!joe);
}

}

static void Feldolgoz(int lakasszam, int[] alapteruletek, out int hanyfele)
{
    hanyfele = 0;

    for (int i = 0; i < lakasszam; i++)
    {
        if (t(i))
        {
            hanyfele++;
        }
    }

    bool t(int i)
    {
        int meow = 0;
        for (int j = i ; j < lakasszam; j++)
        {
            if (alapteruletek[j] == alapteruletek[i])
            {
                meow++;
            }
        }

        return meow == 1;
    }

}

static void Kiir(int hanyfele)
{

```

```

        Console.WriteLine(hanyfele);
    }

    static void Main()
    {
        LakasSzamBeolv(out int lakasokszama);
        AlapteruletBeolv(lakasokszama, out int[] alapterulet);

        Feldolgoz(lakasokszama, alapterulet, out int hanyfele);

        Kiir(hanyfele);
    }
}
}

```

Bíró pontszám és képernyőkép

100/100

Utolsó beadás eredménye

Összpont: 100/

Teszt#	Pont	...Verdikt...	futási idő
1.1	3/3	Helyes	0.032 sec
2.1	3/3	Helyes	0.032 sec
3.1	3/3	Helyes	0.032 sec
4.1	3/3	Helyes	0.032 sec
5.1	3/3	Helyes	0.032 sec

Saját tesztfájlok

1.

Bemenet

```

1
1 1

```

Kimenet

1

2.

Bemenet

3
67 420
13 37
19 81

Kimenet

3

3.

Bemenet

3
20 20
20 40
19 40

Kimenet

2